

Tema 6 — Fundición (Casting)

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
6 de 8 (Conformado)	Cualitativo + Chvorinov	5 tipos · 1 estrella	8 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Clasificación de procesos (molde permanente vs no)	Media
P2	Diseño del bebedero (Bernoulli + continuidad)	Alta
P3 ★	Ley de Chvorinov — tiempo de solidificación y diseño de mazarota	MUY ALTA
P4	Selección del proceso según pieza, material y serie	Alta
P5	Defectos típicos y cómo evitarlos	Media

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T6 incluye casi siempre: aplicación de la **Ley de Chvorinov** $T_{TS} = C_m (V/A)^n$ con $n = 2$ para diseñar la mazarota. Más una parte cualitativa sobre clasificación de procesos, defectos y aplicaciones.

La **regla clave**: la mazarota debe ser el último elemento en solidificar $\rightarrow V/A$ de la mazarota $> V/A$ de la pieza. Maximizar V/A es equivalente a minimizar la superficie de pérdida de calor.



Las 8 fórmulas imprescindibles

1 · Ley de Chvorinov (la fórmula estrella)

F1 · ★ TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN

$$T_{TS} = C_m \cdot \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

Habitualmente $n = 2$. C_m = constante del molde [min/cm²].

F2 · ★ CONDICIÓN DE MAZAROTA

$$T_{TS, \text{mazarota}} > T_{TS, \text{pieza}}$$

Equivale a $(V/A)_{\text{maz}}^2 > (V/A)_{\text{pieza}}^2$. La mazarota es el último elemento en solidificar.

2 · Diseño del bebedero (Bernoulli)

F3 · VELOCIDAD DE SALIDA DEL BEBEDERO

$$v = \sqrt{2gh}$$

h = altura del fundido sobre la salida. Suponiendo flujo ideal.

F4 · CONTINUIDAD

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Caudal constante. Si la sección se reduce, la velocidad aumenta.

3 · Tiempo de llenado y módulo geométrico

F5 · TIEMPO DE LLENADO

$$t_{\text{llenado}} = \frac{V_{\text{pieza}}}{Q}$$

Caudal $Q = A_{\text{salida}} \cdot v$.

F6 · ★ MÓDULO DE CHVORINOV $M = V/A$

Plano grueso: $M = e/2$ (espesor/2)

Cilindro: $M = D/4$ (D=diámetro)

Esfera: $M = D/6$

Cuanto mayor M , más tarde solidifica. Memoriza estas tres geometrías.

4 · Compactación y contracción

F7 · COMPACTABILIDAD DE LA ARENA

$$C = \frac{h_0 - h_f}{h_0} \cdot 100 \%$$

Reducción de altura al compactar. Compromiso permeabilidad vs resistencia.

F8 · CONTRACCIÓN DEL MODELO

Modelo = pieza $\times (1 + \varepsilon_{\text{contracción}})$

ε depende del material: Al ~1,3% · Acero ~2% · Fundición gris ~1%.

Clasificación de procesos de fundición

Tipo	Subtipo	Ejemplos	Tf
Molde NO permanente (arena/desechable)	A1: Arena verde/seca	Bloques motor, tapas alcantarilla	Alta
	A2: Modelo perdido (foam)	Carcasas grandes complejas	Alta
	A3: Cáscara (shell)	Piezas medianas precisas	Alta
	A4: Cera perdida (investment)	Joyería, dental, álabes turbinas	Alta
Molde permanente (metálico)	B1: Por gravedad / coquilla	Pistones automóvil, válvulas	Baja
	B2: HP die casting (alta presión)	Carcasas, engranajes Al/Zn	Baja
	B3: LP die casting (baja presión)	Componentes Al automoción	Baja

CUÁNDO USAR CADA UNO (REGLA DE ORO)

- **Pieza única o serie pequeña:** arena verde (A1).
- **Pieza muy precisa, pequeña, alta serie:** cera perdida (A4) o cáscara (A3).
- **Aluminio en automoción serie alta:** die casting (B2/B3).
- **Fundiciones grandes:** arena (A1).
- **Pistones, válvulas:** coquilla (B1).

Los 5 patrones de problema (recetas)

P1 Clasificación de procesos

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "clasifica el proceso de fundición de un cuerpo de válvula de acero inoxidable / un pistón de aluminio".

1 Identifica si el molde es permanente o no

Material con T_f baja (Al, Zn) → permanente. Material con T_f alta (acero, fundición) → no permanente (arena).

2 Decide el subtipo

Por geometría y serie: pequeño y preciso → cáscara o cera. Mediano y serie alta → die casting. Grande → arena.

3 Justifica

Coste vs tolerancias vs cadencia.

P2 Diseño del bebedero (Bernoulli + continuidad)

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula la velocidad de salida del bebedero y el tiempo de llenado para una pieza de X volumen".

1 Velocidad en la salida del bebedero

$v = \sqrt{2gh}$ con h = altura del depósito sobre la salida.

2 Caudal de entrada

$Q = A_{salida} \cdot v$.

3 Tiempo de llenado

$t = V_{pieza} / Q$. Si es muy rápido → erosión del molde. Si muy lento → solidificación prematura.

4 Continuidad si hay reducciones

$A_1 v_1 = A_2 v_2$. La velocidad aumenta donde la sección es menor.

P3 ★ Ley de Chvorinov — diseño de mazarota

MUY ALTA

Cuándo aparece: "diseña la mazarota cilíndrica para una pieza prismática de X mm. La constante $C_m = 4$ min/cm². ¿Cuánto tiempo tarda en solidificar?".

RECETA UNIVERSAL

1 Calcula V/A de la pieza

Usa las geometrías típicas:

Plano grueso: $M = e/2$.

Cilindro: $M = D/4$.

Esfera: $M = D/6$.

Cubo a^3 : $M = a/6$.

Para pieza compuesta: aproximar por la geometría dominante.

2 Calcula $T_{TS, pieza} = C_m \cdot M_{pieza}^2$

Tiempo de solidificación de la pieza.

3 Diseña la mazarota con $M_{maz} > M_{pieza}$

Típicamente: factor de seguridad de 1,2 $\rightarrow M_{maz} = 1,2 \cdot M_{pieza}$.

Para mazarota cilíndrica $D \times D$ (relación 1:1): $M = D/4 \cdot \frac{V/A}{1}$. Hay que despejar D .

4 Verifica

Calcula $T_{TS, maz}$ con la geometría hallada y comprueba $T_{TS, maz} > T_{TS, pieza}$.

★ GEOMETRÍAS TÍPICAS Y SU V/A (CON TODAS LAS CARAS EXPUESTAS)

Forma	V	A (sup. expuesta)	V/A
Plano grueso $L \times W \times e$	LWe	$2LW$ (cara superior+inferior, $e \ll L, W$)	$e/2$
Cubo a^3	a^3	$6a^2$	$a/6$
Cilindro $D \times h$ ($h=D$)	$\pi D^3/4$	$1,5\pi D^2$ (lateral + 2 bases)	$D/6$
Esfera D	$\pi D^3/6$	πD^2	$D/6$

La esfera tiene la V/A más alta para un volumen dado $\rightarrow$ solidifica más tarde. Esto es lo que se busca en mazarotas.

⚠ MAZAROTA CUBIERTA VS EXPUESTA — AFECTA A V/A

Cuando la mazarota tiene parte de su superficie tapada (típicamente la cara superior, cubierta con material aislante o arena), **esa cara NO cuenta como pérdida de calor**:

Mazarota cilíndrica $h = D$	V	$A_{efectiva}$	V/A
Expuesta (todas las caras al aire)	$\pi D^3/4$	$1,5\pi D^2$	$D/6$
Cubierta arriba (solo lateral + base inferior)	$\pi D^3/4$	$\pi D^2 + \pi D^2/4 = 5\pi D^2/4$	$D/5$
Sobre la pieza (solo cara lateral)	$\pi D^3/4$	πD^2	$D/4$

Por eso cubrir la mazarota con material aislante **aumenta su V/A efectivo** y hace que solidifique más tarde — más eficaz como reservorio.

P4 Selección de proceso por pieza/material/serie

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "selecciona el proceso de fundición más adecuado para fabricar 100.000 carcasas de Al en serie".

1 Material → temperatura de fusión → permanencia del molde

T_f baja (Al, Zn): permanente. T_f alta (acero, fundición): arena.

2 Tamaño y complejidad

Pequeño y complejo → cera perdida. Grande → arena. Mediano y producción seriada → die casting.

3 Serie

Pieza única → arena verde. Serie pequeña → cáscara. Serie alta → die casting o cera.

4 Tolerancias y acabado

Tolerancias estrictas (IT8 o mejor) y $Ra < 3 \mu m$ → cera perdida o die casting. Tolerancias amplias → arena.

P5 Defectos típicos y cómo evitarlos

FREC. MEDIA

Defecto	Causa	Solución
Rechupe / cavidad de contracción	Solidificación sin alimentación suficiente	Mazarota correctamente dimensionada
Porosidad de gas	Gases atrapados	Permeabilidad de la arena, evacuar gases
Inclusiones	Trozos de molde, escoria	Filtros en el sistema de alimentación
Junta fría (cold shut)	Dos frentes de fluido se encuentran ya solidificados	Aumentar T° de vertido, mejorar diseño canales
Defectos de superficie (escamado)	Rotura de molde, expansión arena	Mejorar resistencia en verde, baja humedad
Grietas (crack)	Contracción restringida	Diseño con radios suaves, sin esquinas vivas

Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T6

1. **Aplicar $n = 1$ en Chvorinov.** SIEMPRE $n = 2$ a menos que el enunciado especifique otro.
2. **Confundir mazarota con bebedero.** Bebedero = entrada del fundido. Mazarota = depósito que compensa la contracción durante la solidificación.
3. **Olvidar contar la cara abierta de la mazarota cilíndrica.** La cara superior de la mazarota está expuesta al aire del molde → SE descuenta del área de pérdida de calor (varía según la fuente; en este curso típicamente: la cara superior NO cuenta porque la mazarota está cubierta o protegida).
4. **Aplicar Bernoulli con altura cero.** $v = \sqrt{2gh}$ requiere $h > 0$ (el fundido cae por gravedad).
5. **Confundir die casting con coquilla.** Die casting = inyección a presión (alta o baja). Coquilla = vertido por gravedad en molde metálico.
6. **Asumir que más caliente es mejor.** Vertido a temperatura excesiva → más contracción, más porosidad de gas, mayor desgaste del molde.
7. **No considerar la contracción al diseñar el modelo.** Modelo = pieza $\times (1 + \text{contracción})$ — el modelo es ligeramente mayor que la pieza final.
8. **Confundir mazarota con macho.** Macho = pieza interna que crea cavidades. Mazarota = depósito externo que compensa contracción.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P4)

Para fabricar las siguientes piezas, indica el proceso de fundición más adecuado y justifícalo:

1. Pistón de motor de aluminio en serie de 1 millón/año.
2. Carcasa de turbina de acero inoxidable, geometría compleja, prototipo único.
3. Engranaje de Zn de 50 mm para juguete, serie de 100.000.
4. Tapa de alcantarilla de fundición gris.

Pregunta 2 (15 min · Patrón P2)

Un bebedero tiene altura $h = 250$ mm. La salida tiene una sección rectangular de 20×30 mm. Calcula:

1. Velocidad de salida del fundido.
2. Caudal volumétrico.
3. Tiempo de llenado para una pieza de $V = 2$ litros.

Pregunta 3 (30 min · Patrón P3 ★)

Una pieza prismática de fundición tiene dimensiones $200 \times 100 \times 30$ mm. La constante del molde es $C_m = 4,5$ min/cm² (para arena verde, fundición de Al).

1. Calcula el módulo $M_{pieza} = V/A$ de la pieza (considera todas las caras como pérdida de calor).
2. Calcula el tiempo de solidificación de la pieza.
3. Diseña una mazarota cilíndrica con relación altura/diámetro $h/D = 1$ que solidifique después de la pieza con un factor 1,25.
4. Verifica el tiempo de solidificación de la mazarota.



Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

1. **Pistón Al, 1M/año:** Die casting de alta presión (B2). Material baja Tf, serie alta, geometría regular.
2. **Carcasa Inox compleja, prototipo único:** Cera perdida (A4). Acepta geometrías complejas, no necesita molde caro.
3. **Engranaje Zn 100.000:** Die casting alta presión (B2). Zn tiene Tf baja, alta cadencia.
4. **Tapa alcantarilla:** Arena verde (A1). Material Tf alta (fundición), pieza grande, serie media.

Solución Pregunta 2

VELOCIDAD DE SALIDA

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,25} = 4,9 = 2,21 \text{ m/s.}$$

$$v = 2,21 \text{ m/s}$$

CAUDAL

$$A = 20 \cdot 30 = 600 \text{ mm}^2 = 0,0006 \text{ m}^2. Q = A \cdot v = 0,0006 \cdot 2,21 = 0,00133 \text{ m}^3/\text{s} = 1,33 \text{ l/s.}$$

$$Q = 1,33 \text{ l/s}$$

TIEMPO DE LLENADO

$$t = V/Q = 2/1,33 = 1,5 \text{ s.}$$

$$t = 1,5 \text{ s}$$

Solución Pregunta 3 (★)

APARTADO 1 — MÓDULO DE LA PIEZA

$$V = 200 \cdot 100 \cdot 30 = 600\,000 \text{ mm}^3 = 600 \text{ cm}^3.$$

$$\text{Área} = 2 \cdot (200 \cdot 100 + 200 \cdot 30 + 100 \cdot 30) = 2 \cdot (20000 + 6000 + 3000) = 58000 \text{ mm}^2 = 580 \text{ cm}^2.$$

$$M_{\text{pieza}} = V/A = 600/580 = 1,034 \text{ cm}.$$

$$M_{\text{pieza}} = 1,03 \text{ cm}$$

APARTADO 2 — TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN

$$T_{TS,\text{pieza}} = C_m \cdot M^2 = 4,5 \cdot 1,034^2 = 4,5 \cdot 1,07 = 4,81 \text{ min}.$$

$$T_{TS,\text{pieza}} \approx 4,81 \text{ min}$$

APARTADO 3 — DISEÑO DE LA MAZAROTA

$$\text{Factor } 1,25: M_{\text{maz}} = 1,25 \cdot 1,034 = 1,293 \text{ cm}.$$

Mazarota cilíndrica con $h = D$ y solo cara superior expuesta al aire (no contribuye al área de pérdida — supuesto típico):

$$V_{\text{maz}} = \pi D^2 h / 4 = \pi D^3 / 4.$$

$$A_{\text{maz}} \text{ (lateral + base inferior, ya que la superior es la cara expuesta no cuenta como pérdida): } A = \pi D h + \pi D^2 / 4 = \pi D^2 + \pi D^2 / 4 = 5\pi D^2 / 4.$$

$$M_{\text{maz}} = V/A = (\pi D^3 / 4) / (5\pi D^2 / 4) = D/5.$$

$$\text{Igualando: } D/5 = 1,293 \rightarrow D = 6,47 \text{ cm}.$$

$$\text{Como } h = D: \text{ altura mazarota} = 6,47 \text{ cm. Volumen: } V_{\text{maz}} = \pi \cdot 6,47^3 / 4 = 213 \text{ cm}^3.$$

$$D_{\text{maz}} = h_{\text{maz}} = 6,47 \text{ cm}, V_{\text{maz}} \approx 213 \text{ cm}^3$$

APARTADO 4 — VERIFICACIÓN

$$T_{TS,\text{maz}} = C_m \cdot M_{\text{maz}}^2 = 4,5 \cdot 1,293^2 = 4,5 \cdot 1,672 = 7,52 \text{ min}.$$

$$\text{Comparación: } T_{TS,\text{maz}} = 7,52 > T_{TS,\text{pieza}} = 4,81 \checkmark.$$

Ratio: $7,52/4,81 = 1,56$. La mazarota solidificará 1,56 veces más tarde que la pieza, suficiente margen.

$$T_{TS,\text{maz}} = 7,52 \text{ min} > T_{TS,\text{pieza}} \checkmark$$

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El procedimiento de Chvorinov es **mecánico**: V/A pieza $\rightarrow T$ pieza $\rightarrow V/A$ mazarota más alto $\rightarrow$ diseño geométrico $\rightarrow$ verificar.

Las geometrías típicas de mazarota (cilíndrica $h = D$ con solo cara superior expuesta) tienen $V/A = D/5$. Memoriza este factor.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2 HORAS

1. Memoriza Chvorinov + condición de mazarota (20 min).
2. Memoriza geometrías de V/A típicas (plano, cilindro, esfera, cubo) (15 min).
3. Practica un cálculo completo de mazarota (45 min).
4. Repasa la clasificación A/B y los procesos (40 min).



Resumen ejecutivo

LAS 3 REGLAS QUE TE SALVAN T6

1. **Chvorinov:** $T_{TS} = C_m(V/A)^2$. Mazarota con mayor V/A que la pieza.
2. **Bernoulli al bebedero:** $v = \sqrt{2gh}$, $Q = Av$, $t = V/Q$.
3. **Selección proceso:** T_f baja $\rightarrow$ permanente. Serie alta $\rightarrow$ die casting. Pieza compleja+precisa $\rightarrow$ cera perdida.

★ MANTRA DEL PATRÓN 3 (CHVORINOV)

Calcula V/A de la pieza $\rightarrow$

Calcula $T_{TS, pieza} \rightarrow$

Diseña mazarota con $M_{maz} > 1,2 \cdot M_{pieza} \rightarrow$

Despeja dimensiones (típicamente cilindro $h = D$, $M = D/5$) $\rightarrow$

Verifica $T_{TS, maz} > T_{TS, pieza}$.